

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标

金吉路站～申江路站区间隧道（单位工程）

施工总结及工程质量施工自评报告

勇于跨越

追求卓越

中铁四局集团有限公司

2026/5/19

CONTENTS

目录	
01	
工程概况	
02	
合同履行情况	
03	
工程设计文件执行及变更情况	
04	
实测实量	
05	
06	
采用规范标准、强制性条文情况及参建单位	
07	
工程重难点及应对措施	
08	
09	
10	
原材料检测复试情况	
施工过程中质量问题整改及销项情况	

一、工程概况

申江路站～金吉路站区间隧道采用盾构法施工，其中申江路站南端头井为始发井，金吉站北端头井为接收井。线路出申江路站后，金吉路站。区间隧道位于申江路及其东侧绿化带下。结构形式为盾构法圆形隧道区间，线路平面线间距为3.1m～9.7m，区间顶部覆本次验收范围：金吉路站～申江路站区间区间单位工程验收。

工程部位 | | 结构形式 | 施工方法 | 起止里程 | 长度

申江路站～金吉路站区间 | 上行线 | 单洞双圆隧道 | 盾构法□（土压平衡） | SK1+025.338～SK2+366.266 | 1340.928m
| 下行线 | | 盾构法□（土压平衡） | XK1+025.257～XK2+365.484 | 1340.071m (含短链0.156m)
| 1#联络通道 | | 矿山法□（冻结法加固） | 上行线SK1+395.000□下行线XK1+395.015 | 13.090m
| 2#联络通道 | | | 上行线SK1+885.000□下行线XK1+885.013 | 14.335m

一、工程概况

周
边
构
建
筑
物
及
管
线

序号 | 类别 | 主要控制点 | 建（构）筑物基础情况 | 与隧道的关系

- 1 | 管线 | 2*DN3600钢制原水管 | 顶管法施工、焊接接头，管线工作压力0.8Mpa、试验压力为1.30Mpa，钢管采用Q235B（镇靖钢板直缝埋弧焊制，管顶埋深-19.9-20.3m | 下行线隧道侧穿，与管线最小水平距离20.84m
- 2 | | φ324航油管（铁） | 非开挖，中心标高-5.5-15.5m | 下行线侧穿，最小水平净距5.1m
- 3 | | 信息16孔 | SK1+234，非开挖，中心深度1.35-7.7m | 隧道下穿，与管线最小竖向净距约1.43m
- 4 | | 信息16孔 | SK1+234，非开挖，0.85-7.78m | 隧道下穿，与管线最小竖向净距约2.11m
- 5 | | φ300高压燃气管 | SK2+282、铁管，管顶埋深1.45m | 隧道下穿，与管线最小竖向净距约12.98m
- 6 | 建筑物 | 德之馨（上海）有限公司 | 研发楼、采用φ500预应力管桩，桩长约为30m；办公楼采用400*400预制方桩，桩长约为26.5m，研发楼与隧道最小水平距离5.32m；办公楼最小水平距离6.10m
- 7 | | 拜耳中国有限公司 | 仓库采用φ650钻孔灌注桩，桩长约为30m；管理楼采用350*350预制方桩，桩长约为26.5m | 上行线侧

一、工程概况

地质情况

区间主要穿越地层③夹层砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、③层淤泥质粉质粘土、④层淤泥质粘土、⑤1层粘土；上覆土为③夹层砂质淤泥质粘土，下覆土为④层淤泥质粘土、⑤1层粘土。

1#联络通道所处土层为③层淤泥质粉粘土、④层淤泥质粘土。2#联络通道所处土层为③层淤泥质粉粘土、④层淤泥质粘土、⑤1层

合同履行情况

二、合同履行情况

项目 | | | 单位 | 工程量 | 履约情况

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段 | 金吉路站~申江路站区间 | | | |

| 盾构掘进 | | m | 2680.999 | 已完成合同约定的全部内容

| 管片拼装 | | 环 | 1790 |

| 防水材料 | | 环 | 1790 |

| 端头加固 | 高压旋喷桩 | m³ | 1127.48 |

| | 三轴搅拌桩 | | 9158.30 |

| 管片手孔封堵、嵌缝 | | 环 | 1790 |

| 联络通道 | | 个 | 2 |

安全文明施工目标：工程实施过程中不得发生重大的安全事故和管线事故，特别是人身伤亡事故。不发生重大有责事故；施工现场“地”。

履约情况：工程实施过程中未发生安全事故，工程已完成全部施工内容，验收合格率100%。

质量目标：全部土建工程的施工质量满足国家规定质量标准及施工合同要求，一次验收合格率100%，争创优质结构奖。

采用规范标准、强制性条文情况及参建单位

三、采用规范标准、执行强制性条文情况

- (1) 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》
- (2) 《地铁设计规范》(GB50157-2013)
- (3) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)；
- (4) 《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB/T50299-2018)；
- (5) 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2017)；
- (6) 《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2017)；
- (7) 《盾构隧道管片质量检测技术标准》(CJJ/T 164-2011)；
- (8) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》(GB/T 50224-2018)；
- (9) 《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T 212-2010)；
- (10) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部(2018) 37号令；
- (11) 《关于实施「危险性较大的分部分项工程安全管理规定」有关问题的通知》建办质(2018) 31号文等；
- (12) 区间地质详勘报告；
- (13) 区间设计蓝图；

三、参建单位

主要参建单位

建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司；

设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司；

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司；

勘察单位、第三方监测单位：上海广联环境岩土工程股份有限公司；

施工单位：中铁四局集团有限公司；

检测单位（第三方）：上海同济检测技术有限公司；

轴线复测单位：中船勘察设计研究院有限公司；

工程设计文件执行及变更情况

四、工程设计文件执行及设计变更情况

本工程已严格按照经批准的设计文件、施工图纸实施完毕、各项实体工程及功能指标均满足设计要求。无设计变更情况

工程重难点及应对措施

五、工程重难点及应对措施

序号 | 施工重难点 | 应对措施

1 | 盾构始发 | 1、严格按照设计图纸要求对端头井水泥系和始发洞门水平冻结加固进行施工，并在盾构始发和接收前进行垂直取芯验证。□ 2、为防止盾构始发时洞门密封或冻结失效时，可考虑采取打设降水井作为应急措施，同时考虑到降水对周围环境可能造成不良影响，圈以下确保盾构顺利始发及接收。□ 3、为保证盾构始发的安全性和结合以往施工经验及申通相关文件要求，盾构始发洞门防水装置。4、盾构始发时，需保证施工的快捷高效和各工序的连贯，以确保盾构始发时洞门不发生涌水、涌砂；待盾构机脱出洞门后及时焊接洞门密封空间、盾尾脱出洞门2环后开始正常同步注浆及待盾尾脱出洞门10环后及时封堵洞门。

2 | 下穿12号线既有运营线 | 1、在盾构穿越既有运营线之前的施工过程中，分别设定不同的施工参数，模拟穿越既有运营线的工况条件，从而总结出盾构穿越时的最佳施工参数，特别是盾构推进的同步注浆以及二次注浆的参数。在总结施工参数和盾构穿越施工经验的基础上，顺利穿越既有运营线，并将影响降到最低。□ 2、盾构在穿越既有运营线的过程中，须严格控制切口平衡土压力，使得盾构切口处的地层有微小变形时也必须严格控制与切口平衡压力有关的施工参数，如出土量、推进速度、总推力、实际土压力围绕设定土压力波动的差值等。□ 3、施工时，推进速度不宜过快，尽量做到均衡施工，减少对周围土体的扰动，避免在途中有较长时间耽搁。如果推得过快则刀盘切削土体不及释放，所以正常推进时速度应控制在2-3cm/min。□ 4、在确保盾构正面沉降控制良好的情况下，使盾构均衡匀速施工，盾构掘进时，检查管片的超前量，隧道轴线和折角变化不能超过0.2%。推进时不急纠、不猛纠，多注意观察管片与盾壳的间隙，相对区域油压的波动，采用缓坡法、缓坡法推进，以减少盾构施工对地面的影响。减少每环的纠偏量，从而减小建筑孔隙。提前纠偏过程中必须保持良好的盾构姿态，严格控制同步注浆量和浆液质量，确保每环注浆总量到位，确保盾构推进每一箱土的过程中，浆液均匀合理地压注，确保浆液的配比，减少施工过程中的土体变形。每环的压浆量一般为建筑空隙的200%左右，泵送出口处的压力应控制在0.3-0.4MPa左右。具体压浆量根据监测数据选定。□ 6、在隧道穿越既有运营线地区按照盾构推进地层损失率小于3‰，隧道收敛、水平位移变形小于5mm、沉降小于5mm的施工参数，减少盾构的超挖和欠挖，以改善盾构前方土体的坍落或挤密现象。采用信息化施工，在加强同步注浆的同时，根据监测数据设置模拟施工段，事先分析检测拟定的盾构推进主动技术保护措施的实际效果，并对盾构穿越建构筑物段的实施风险进行评估，指导

五、工程重难点及应对措施

序号 | 施工重难点 | 应对措施

- 4 | 管片上浮 | (1)合理进行盾构选型，优化盾尾长度，尽量使盾构机重心与盾构机中心一致，避免出现“头重脚轻”的弊端，否则易造成管片上浮。□(2)根据管片姿态监测结果及时调整盾构机的姿态，管片拼装需要结合盾尾间隙数据，管片拼装点位的选择，尽量避免管片与盾尾发生碰撞。□(3)保证同步注浆浆液质量，按照申通文件要求，加强对进场浆液质量及塌落度的检测，塌落度检测指标为12-16cm，同时严禁浆液离析。□(4)合理选择管片拼装点位，兼顾盾尾间隙和姿态调整双向因素考虑，同时保证每天1次的管片拼装质量。□(5)管片上浮时，应立即采取注浆措施，防止管片上浮。□(6)管片上浮时，应立即采取注浆措施，防止管片上浮。
- 5 | 长距离上坡水平运输 | (1)电瓶车自身需配置双制动系统□电瓶车自身需配置气刹车系统和手动刹车系统；正常情况下，电瓶车启动时，自身就会启动断气刹车系统来制动，防止事故发生；当电瓶车停靠时，除了其自身的气刹车外，还需立即采取手动进行刹车，以增强制动力。□(2)设置限位器当电瓶车停靠时，在电瓶车的前后设置限位器，以防止电瓶车由于负荷的变化而发生溜车事故；同时在盾构机后配套台车上设置限位器，防止车辆冲入盾构机头伤人、损坏设备等事故的发生。□(3)电瓶车机头前方配置防溜钩当电瓶车出现溜车迹象或电瓶车时速时，电瓶车应立即采取制动措施，增加防止溜车的措施。□(4)加强对轨道的日常养护为了保证电瓶车有良好的制动，电瓶车轨道上要做到无油、无泥污染，轨道上进行撒砂处理，以增大摩擦力，达到良好的制动效果。□(5)加强专职司机及相关人员的培训管理为了防止操作人员麻痹大意，应加强培训，开展教育培训，日常管理中应进行警示教育，检查过程中要重点关注，避免留下隐患。
- 6 | 区间浅覆土和小间距盾构掘进 | (1)掘进中严格控制各分区推进油缸的压力，确保盾构姿态正常，防止盾构抬头，保持盾构掘进姿态稳定，保证盾构连续掘进，确保盾构机不出现长时间停机情况。□(2)盾尾油脂及时加注以避免盾尾涌水，控制适宜的壁后注浆压力，防止浆液在密封区凝固。□(3)突出盾构注浆控制，及时回填环形间隙，加大注浆量，减少注浆量不足带来的地层损失而造成较大的地面沉降，在同步浆液中添加水泥，加快浆液凝结速度；根据现场管片上浮情况，必要时在盾尾后采取压重措施。□(4)必要时可对上、下行线小间距段进行管片外侧空腔注浆，并提高隧道间土体的强度，以保证隧道的稳定。□(5)对先行隧道小间距段安装拉紧装置，安装位置需均匀分布至整个隧道，拉紧的型钢亦需比平常所用的尺寸、性能提高2-3倍。□(6)管片收敛点和管片竖向位移监测点由原有5环布置1组监测点改变为每环都设置监测点（上行线、下行线）对应位置须保证现场有专业监测人员进行实时监测管片变形情况；对于已通过段隧道管片结构变形观测也需保证2h/次的监测频率。

六、成型隧道管片质量

序号 | 内容 | 质量情况 | 允许偏差

1 | 实测实量 | 隧道轴线 | 区间上行线平面偏差为-32 ~ 28mm | $\pm 100\text{mm}$

| | | 区间上行线高程偏差为-46 ~ 97mm | $\pm 100\text{mm}$

| | | 区间下行线平面偏差为-17 ~ 98mm | $\pm 100\text{mm}$

| | | 区间下行线高程偏差为-29 ~ 86mm | $\pm 100\text{mm}$

| | 管片错台 | 区间上行线环向错台最大5mm | $\leq 10\text{mm}$

| | | 区间上行线径向错台最大9mm | $\leq 15\text{mm}$

| | | 区间下行线环向错台最大6mm | $\leq 10\text{mm}$

| | | 区间下行线径向错台最大8mm | $\leq 15\text{mm}$

2 | 隧道沉降情况 | 隧道累计沉降 | 上行线-3.1 ~ 3.8mm | $\pm 10\text{mm}$

| | | 下行线-2.4 ~ 1.7mm | $\pm 10\text{mm}$

| | 隧道收敛 | 上行线横向0 ~ 14mm | $\pm 13.8\text{mm}$

| | | 下行线横向-3 ~ 13mm | $\pm 13.8\text{mm}$

| | 旁通道沉降 | 旁通道累计沉降2.68mm | $\pm 10\text{mm}$

| | | 旁通道累计收敛2.83mm | $\pm 13.8\text{mm}$

3 | 环境监测情况 | 地层损失率 | 平均值 $<3\text{‰}$ | $<5\text{‰}$

| | 旁通道地表沉降 | 旁通道累计最大沉降量-5.47mm | $\pm 10\text{mm}$

金吉路站 ~ 申江路站区间环境监测及隧道沉降监测观测起讫时间为2024年7月2日 ~ 2025年3月30日，旁通道环境监测及隧道沉降

日 ~ 2025年10月30日，沉降观测符合设计要求时，已办理停测手续。

金吉路站~申江路站区间上行线管片渗漏3处，为第678环、第714环、第870环；下行线管片

管片渗漏破损展开图

“★” 表渗漏已处理

“▲” 表湿渍已处理

六、成型隧道管片质量

材料检测复试情况

七、材料检测复试

检测的项目建筑材料及地基加固等，材料具有厂家提供的质量保证书。材料在进入施工场地前都经过项目部材料人员的检查，合格在监理见证人员的陪同下取样，送有资质的检测部门进行检测，检测结果表明材料符合使用要求。具体试验数据见下表：

检测项目/□样品名称	检测□数量	报告编号	检测□结果
混凝土配合比验证	3组	JSZDL20241230、JSZDL20250460、JSZDL20251643。	合格
混凝土抗渗	1组	HKS202500665、JSZDL20250505。	合格
混凝土同养	7组	HKY202503810、HKY202504311、HKY202507886、HKY202509330□HKY202509195、HKY202507946、HKY202508001。	合格
混凝土标养	12组	HKY202509331、HKS202501194、HKY202509212、HKS202501034□HKY202508901、HKY202507947、□HKY202507885、HKY202507612、JSZDL20250358、HKY202504312□JSZDL20250359、HKY202503811、	合格
钢筋原材	8组	GCN202501211、GCN202501123、GCN202402768、GCN202501124□GCN202501127、GCN202501128、GCN202501129	合格
双面搭接焊	2组	GJHJ202500005	合格
植筋拉拔	1组	20250032.	合格
螺栓、螺母	12组	GJGJGJ202400049、GJGJGJ202400050、GJGJGJ202400192、GJGJGJ202400193、□GJGJGJ202400194、GJGJGJ202400195、□JGJGCL20240035、JGJGCL20240073、□JGJGCL20240066、JGJGCL20240055、□JGJGCL20240072、JGJGCL20240055。	合格
遇水膨胀橡胶	6组	JFSCL20240172、JFSCL20240140、JFSCL20240141、JFSCL20240102、JFSCL20240093、JFSCL20240037。	合格

单位工程划分表

八、单位工程划分表

单位工程	子单位工程 (4)	分部工程□ (12)	分项工程 □ (38)	检验批划分
金吉路站~申江路站区间	金吉路站~申江路站区间上行线	地基处理	三重高压旋喷桩	按处理段划分检验批
		三轴搅拌桩		按处理段划分检验批
		人工地层冻结		按处理段划分检验批
	盾构法隧道	盾构始发、接收施工与洞门防护		按进出洞次数划分检验批
	盾构推进及管片拼装		每100环划分一个检验批	
	隧道注浆		每100环划分一个检验批	
	井接头	模板		按浇筑段划分检验批
	钢筋			按浇筑段划分检验批
	防水混凝土			按浇筑段划分检验批
	现浇结构			按浇筑段划分检验批
	手孔封堵及嵌缝		每100环划分一个检验批	
	工程防水	防水层施工		每100环划分一个检验批
金吉路站~申江路站区间下行线	地基处理	三重高压旋喷桩		按处理段划分检验批
		三轴搅拌桩		按处理段划分检验批
		人工地层冻结		按处理段划分检验批
	盾构法隧道	盾构始发、接收施工与洞门防护		按进出洞次数划分检验批
	盾构推进及管片拼装		每100环划分一个检验批	
	隧道注浆		每100环划分一个检验批	

关键部位节点验收

九、关键部位节点验收

金吉路站～申江路站区间自2024年6月起共进行了12次关键工序验收，全部合格。预验收会议中所提出问题已全部回复整改。

序号 | 关键工序名称 | 验收日期 | 备注

- 1 | 金吉路站～申江路站区间下行线盾构机井下组装评估 | 2024.06.18 |
- 2 | 金吉路站～申江路站区间下行线盾构始发条件节点验收 | 2024.07.02 |
- 3 | 金吉路站～申江路站区间上行线盾构机井下组装评估 | 2024.07.11 |
- 4 | 金吉路站～申江路站区间上行线盾构始发条件节点验收 | 2024.08.20 |
- 5 | 金吉路站～申江路站区间下行线盾构首推百环节点验收 | 2024.08.20 |
- 6 | 金吉路站～申江路站区间上行线盾构首推百环节点验收 | 2024.10.21 |
- 7 | 金吉路站～申江路站区间下行线盾构接收节点验收 | 2024.11.25 |
- 8 | 金吉路站～申江路站区间上行线盾构接收节点验收 | 2025.02.18 |
- 9 | 金吉路站～申江路站区间隧道贯通节点验收 | 2025.05.20 |
- 10 | 2#联络通道冻结暗挖开挖验收评估报告 | 2025.06.02 |
- 11 | 1#联络通道冻结暗挖开挖验收评估报告 | 2025.05.19 |
- 12 | 金吉路站～申江路站区间单位工程预验收 | 2026.04.14 |

施工过程中质量问题整改及销项情况

十、施工过程中质量问题整改及销项情况

在整个区间施工过程中，我项目部全体人员分工明确，施工方案策划正确，技术方案严密、周全，保证措施落实有效，管理到位，中，共签收监理工程师通知单10份，均已整改完成并报监理复查销项。

单位工程验收自查表及质量验收自评意见

十一、单位工程验收自查表

项目已完成区间隧道单位工程验收条件检查梳理，并报监理审核完成。

十一、单位工程质量结论及自评意见

金吉路站～申江路站区间单位工程施工过程严格遵守国家法律法规、相关验收规范及设计文件要求，原材料合格、工序控制到位、验收合格，工程质量符合设计及使用功能要求，自评合格。

验收自评结论

汇报完毕 感谢聆听

追求卓越

勇于跨越

2026/5/19

中铁四局集团有限公司